

1

a)

Um die Definition auf k Spuren zu übertragen, fassen wir die Zeichen aller k Spuren an einer Bandposition als einen Vektor (k -Tupel) auf.

- Sei $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z} \in \Gamma^k$ jeweils ein k -Tupel von Bandsymbolen.
- Sei $\vec{B} = (B, \dots, B) \in \Gamma^k$ das k -Tupel, das ausschließlich aus Blanksymbolen besteht.

Die erweiterte Definition lautet dann:

- $K = (\alpha, q, \beta) \in (\Gamma^k)^* \times Q \times (\Gamma^k)^+$
- Konfigurationsrelation $\vdash$
 - Normalfälle:
 - $\delta(q, \vec{X}) = (p, \vec{Y}, \rightarrow)$: $(\alpha, q, \vec{X}\beta) \vdash (\alpha\vec{Y}, p, \beta)$
 - $\delta(q, \vec{X}) = (p, \vec{Y}, \leftarrow)$: $(\alpha\vec{Z}, q, \vec{X}\beta) \vdash (\alpha, p, \vec{Z}\vec{Y}\beta)$
 - Sonderfälle:
 - $\delta(q, \vec{X}) = (p, \vec{Y}, \rightarrow)$: $(\alpha, q, \vec{X}) \vdash (\alpha\vec{Y}, p, \vec{B})$
 - $\delta(q, \vec{X}) = (p, \vec{B}, \rightarrow)$: $(\varepsilon, q, \vec{X}\beta) \vdash (\varepsilon, p, \beta)$
 - $\delta(q, \vec{X}) = (p, \vec{Y}, \leftarrow)$: $(\varepsilon, q, \vec{X}\beta) \vdash (\varepsilon, p, \vec{B}\vec{Y}\beta)$
 - $\delta(q, \vec{X}) = (p, \vec{B}, \leftarrow)$: $(\alpha\vec{Z}, q, \vec{X}) \vdash (\alpha, p, \vec{Z})$

Simulation einer Mehrspur-Turingmaschine durch eine Einspur-Turingmaschine:

Arbeitsweise:

- Wir definieren das Bandalphabet der Einspur-TM als das k -fache kartesische Produkt des ursprünglichen Alphabets: $\Gamma_1 = \Gamma^k$. Jedes einzelne Symbol, das auf ein Bandfeld schreibt oder davon liest, ist ein k -Tupel $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$. Ein Feld der Einspur-TM repräsentiert somit eine komplette vertikale Spalte aller k Spuren von.
- Das Blanksymbol der Einspur-TM definieren wir als k -Tupel von Blanksymbolen: $B_1 = (B, B, \dots, B) = \vec{B}$.
- Da die Übergangsfunktion der Mehrspur-TM bereits als $\delta : (Q \times \Gamma^k) \rightarrow (Q \times \Gamma^k \times \{\leftarrow, \rightarrow\})$ definiert ist, entspricht ihre Signatur der einer Einspur-TM, deren Bandalphabet $\Gamma_1 = \Gamma^k$ ist. Wir können die Funktion δ also unverändert für übernehmen.
- Ablauf:
Wenn die Einspur-TM einen Schritt ausführt, liest ihr Lese-/Schreibkopf genau ein Zeichen (k -Tupel $\vec{X}$). Sie bestimmt anhand von $\delta(q, \vec{X})$ den Folgezustand p , das neu zu schreibende Zeichen (k -Tupel $\vec{Y}$) und die Bewegungsrichtung.

b)

Bei einer Mehrband-TM hat jedes der k Bänder ein eigenes Wort (links und rechts vom Kopf) und einen eigenen, unabhängigen Lese-/Schreibkopf. Die Zustände sind jedoch global.

Wir definieren eine Konfiguration als $K \in Q' \times ((\Gamma')^* \times (\Gamma')^+)^k$.

Eine Konfiguration hat also die Form:

$$K = (q, (\alpha_1, \beta_1), (\alpha_2, \beta_2), \dots, (\alpha_k, \beta_k))$$

wobei $q \in Q'$, $\alpha_i \in (\Gamma')^*$ (der Bandinhalt links vom Kopf auf Band i) und $\beta_i \in (\Gamma')^+$ (der Bandinhalt ab der Kopfposition nach rechts auf Band i). Das jeweils gelesene Zeichen X_i ist das erste Zeichen von β_i , also $\beta_i = X_i \gamma_i$.

Sei der Übergang der Maschine definiert als:

$$\delta'(q, X_1, X_2, \dots, X_k) = (p, Y_1, Y_2, \dots, Y_k, D_1, D_2, \dots, D_k)$$

mit $D_i \in \{\leftarrow, \rightarrow\}$.

Die Konfigurationsrelation $\vdash$ ergibt sich, indem wir die Änderungen für jedes Band i (mit $1 \leq i \leq k$) einzeln betrachten. Wir überführen die alte Konfiguration in die neue:

$$(q, (\alpha_1, \beta_1), \dots, (\alpha_k, \beta_k)) \vdash (p, (\tilde{\alpha}_1, \tilde{\beta}_1), \dots, (\tilde{\alpha}_k, \tilde{\beta}_k))$$

Die neuen Bandhälften $\tilde{\alpha}_i$ und $\tilde{\beta}_i$ für jedes Band i berechnen sich unabhängig voneinander nach folgenden Regeln:

Wenn $D_i = \rightarrow$:

- Normalfall: $\gamma_i \neq \varepsilon$ (Zeichen rechts vom Kopf).

$$\tilde{\alpha}_i = \alpha_i Y_i \quad \text{und} \quad \tilde{\beta}_i = \gamma_i$$

- Sonderfall: $\gamma_i = \varepsilon$ (unbeschriebener rechter Rand).

$$\tilde{\alpha}_i = \alpha_i Y_i \quad \text{und} \quad \tilde{\beta}_i = B$$

Wenn $D_i = \leftarrow$:

- Normalfall: $\alpha_i = \alpha'_i Z$ mit $Z \in \Gamma'$.

$$\tilde{\alpha}_i = \alpha'_i \quad \text{und} \quad \tilde{\beta}_i = Z Y_i \gamma_i$$

- **Sonderfall:** $\alpha_i = \varepsilon$.

$$\tilde{\alpha}_i = \varepsilon \quad \text{und} \quad \tilde{\beta}_i = B Y_i \gamma_i$$

Um die k unabhängigen Köpfe der Mehrband-TM auf dem einzigen Kopf einer Mehrspur-TM zu simulieren, markieren wir die virtuelle Kopfposition auf jeder Spur direkt im Alphabet.

Wir definieren zu dem Basisalphabet Γ' ein Alphabet $\hat{\Gamma}' = \{\hat{X} \mid X \in \Gamma'\}$. Ein Zeichen $\hat{X} \in \hat{\Gamma}'$ bedeutet, dass sich an dieser Stelle der Lese-/Schreibkopf des i -ten Bandes befindet. Das Bandalphabet der Mehrspur-TM ist dann das k -fache kartesische Produkt aus unmarkierten und markierten Zeichen:

$$\Gamma_{sim} = (\Gamma' \cup \hat{\Gamma}')^k$$

Ein Bandfeld der Mehrspur-TM enthält also für jedes der k Bänder genau ein Zeichen, und auf der gesamten Spur i gibt es zu jedem Zeitpunkt **exakt ein** markiertes Zeichen $\hat{X}_i$.

Die Mehrspur-TM simuliert einen einzigen Rechenschritt der Mehrband-TM durch mehrere eigene Schritte nach dem Sweep Verfahren. Ein Simulationszyklus besteht aus folgenden Phasen:

1. Lesephase: Der Kopf der Mehrspur-TM startet am linken Rand des bisher beschriebenen Bandes. Er wandert nach rechts, bis er auf jeder der k Spuren das markierte Zeichen $\hat{X}_i$ gefunden und gelesen hat. Er speichert die k gelesenen Zeichen in seinem endlichen Zustand ab.
2. Berechnung: Sobald alle k Zeichen gefunden wurden, ermittelt die Mehrspur-TM den Übergang $\delta'(q, X_1, \dots, X_k) = (p, Y_1, \dots, Y_k, D_1, \dots, D_k)$.
3. Schreib- und Bewegungsphase Der Kopf wandert nun wieder zurück nach links (bis zum linken Kopf-Marker) und führt die Updates aus:
 - Er überschreibt das markierte Zeichen $\hat{X}_i$ mit dem unmarkierten neuen Zeichen Y_i .
 - Er verschiebt die Markierung für Spur i entsprechend der Richtung D_i : Bei $\rightarrow$ markiert er das Symbol rechts daneben ($\hat{Z}$), bei $\leftarrow$ das Symbol links daneben. Das geschieht für jede Spur i individuell, sobald er die alte Markierung passiert.
4. Reset:

Nachdem alle Spuren geupdatet wurden, bringt sich der Kopf der Mehrspur-TM wieder in die linke Startposition, um den nächsten Simulationszyklus zu beginnen.

2

2

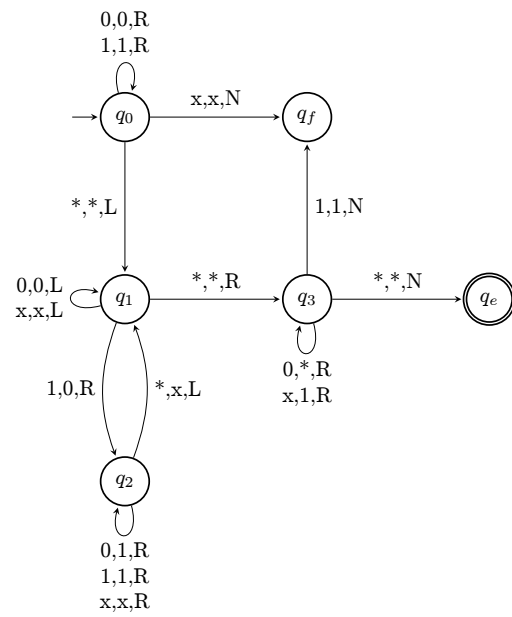
$$M_f = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, *, \{q_e\}) \quad \text{mit:}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_e, q_f\},$$

$$\Sigma = \{0, 1\},$$

$$\Gamma = \{0, 1, x, *\}.$$

$\delta :$



δ	0	1	x	*	Description
$\rightarrow q_0$	(q0, 0, R)	(q0, 1, R)	qf	(q1, *, L)	Validierung
q1	(q1, 0, L)	(q2, 0, R)	(q1, x, L)	(q3, *, R)	Einsen finden
q2	(q2, 1, R)	(q2, 1, R)	(q2, x, R)	(q1, x, L)	Einsen unär aufbauen
q3	(q3, *, R)	qf	(q3, 1, R)	qe	Cleanup
qe*	-	-	-	-	End
qf	-	-	-	-	Fehler